

Devoir à la maison n° 3 - MPI

À rendre le lundi 12 octobre 2026

Ce troisième devoir MPI est constitué de l'intégralité d'un problème posé récemment aux concours. La partie **II** est facultative pour les 3/2.

On dira qu'une fonction continue et positive $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$, avec $a \in \mathbb{R}$, est *intégrable* sur $[a, +\infty[$ lorsque l'application primitive $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow +\infty$. On pourra alors noter :

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t)dt$$

Problème : Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Dans ce problème, on se propose de démontrer le théorème de comparaison avec une intégrale puis de traiter des exemples et des applications. On terminera par deux contre-exemples.

Partie I - Théorème de comparaison avec une intégrale

Dans cette partie, f est une fonction continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

On pose, pour tout entier naturel n , $S_n = \sum_{k=0}^n f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)dt$ et pour tout entier k non nul,

$$I_k = \int_{k-1}^k f(t)dt.$$

1. Préciser la monotonie des suites (S_n) et (J_n) , puis démontrer que pour tout entier k non nul,

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt \leq f(k-1).$$

2. Démontrer que pour tout entier n non nul, $S_n - f(0) \leq J_n \leq S_{n-1}$.

3. Démontrer enfin les deux résultats :

a) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, si et seulement si, la série $\sum f(n)$ converge.

b) La série $\sum_{n \geq 1} \left[\int_{n-1}^n f(t)dt - f(n) \right]$ converge.

4. Un exemple.

On pose pour $\alpha > 0$ et $x \in [2, +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

a) Étudier la monotonie de la fonction f , calculer $\int_2^x f(t)dt$ et en déduire la nature de la série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}.$$

b) Dans le cas où $\alpha = 2$, déterminer en fonction de $\ln 2$, un encadrement de $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$.

5. Une application.

On pose pour n entier naturel non nul, $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

a) En utilisant le résultat (2) de la question 3., établir que la suite (T_n) converge. On notera γ sa limite (constante d'Euler).

b) Justifier que, au voisinage de $+\infty$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent au voisinage de $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

6. Une application sur une série de fonctions.

On considère la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ où pour tout $x \in]0, +\infty[$, $g_n(x) = \frac{x}{n^2 + x^2}$.

a) Étudier la convergence normale de cette série de fonctions sur $]0, +\infty[$.

b) On pose pour x fixé non nul, $f(t) = \frac{x}{t^2 + x^2}$.

Établir que, pour n entier non nul, $\int_1^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt$.

c) En déduire que, pour tout x non nul, $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leq \frac{\pi}{2}$.

d) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$.

La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0, +\infty[$?

Partie II - Contre-exemples

7. On pose pour $x \in [1, +\infty[$, $f(x) = |\sin(2\pi x)|$.

a) Calculer pour n entier naturel non nul, $\int_n^{n+1} f(t) dt$.

On pourra remarquer que $\int_n^{n+1} f(t) dt = \int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t) dt + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t) dt$.

On note $[x]$ la partie entière du réel x .

b) Établir que pour $x \in [1, +\infty[$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)| dt \geq \frac{2}{\pi} ([x] - 1)$.

La fonction f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$? Que dire de la nature de la série $\sum_{n \geq 1} f(n)$?

8. On se propose de construire un contre-exemple d'une fonction f continue, positive et intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum_{n \geq 1} f(n)$ diverge.

Pour tout entier n non nul, trouver un réel a_n de sorte que le triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire égale à $\frac{1}{n^2}$.

Dessiner l'allure d'une courbe de fonction f définie et continue sur $[1, +\infty[$ de la manière suivante : chaque entier naturel n non nul a pour image 1 et autour de chaque n (sur chaque intervalle $[n - a_n, n + a_n]$) tracer l'allure du triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1.

Enfin la fonction est nulle en dehors de tous les intervalles $[n - a_n, n + a_n]$.

Démontrer que cette fonction f fournit un contre-exemple.